

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine VM 인스턴스, 머신 시리즈(C3/C4/N4), 스토리지(Persistent Disk/Hyperdisk/Local SSD), Live Migration 및 비용 최적화
종합 가이드

모듈 03 학습 주제 (Agenda)

01. Compute Engine 옵션

VM 개념, 2026 최신 머신 시리즈(C3/C4/N4) 사양 및 특성

02. 가상 머신 액세스 & 수명주기

SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어, 생성/중지/삭제 수명주기

03. Compute Engine 스토리지 옵션

Persistent Disk, Local SSD, Hyperdisk 및 Cloud Storage

04. 무중단 실시간 이동 (Live Migration)

물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스

05. Spot VM & 비용 최적화 (FinOps)

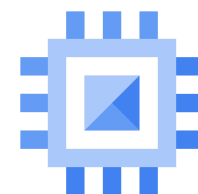
Spot VM(최대 90% 할인), 지속 사용 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)

06. 가상 머신 구축 실습

Compute Engine VM 인스턴스 생성 및 SSH 접속 실습

01. Compute Engine 옵션 & 머신 패밀리

- Google Cloud의 대표 IaaS 서비스 (Virtual Machines)
- 유연한 커스텀 사양 구성: 요구사항에 맞는 vCPU 및 RAM 메모리 맞춤 조합
- 2026 최신 머신 패밀리 분류:
 - 범용 (General-purpose): N2, N4, E2 (균형잡힌 워크로드)
 - 컴퓨팅 최적화 (Compute-optimized): C2, C3, C4 (고성능 웹/게임)
 - 메모리 최적화 (Memory-optimized): M2, M3 (In-memory DB/SAP)
 - 가속기 최적화 (Accelerator-optimized): A2, A3 (NVIDIA H100 AI/ML)



Compute Engine

2026 Modernized IaaS

Compute Engine 스토리지 옵션: Persistent Disk & SSD

- 영구 디스크 (Persistent Disk - PD):
 - VM 인스턴스와 수명주기가 분리된 독립된 네트워크 블록 스토리지
 - Standard HDD, Balanced SSD, Performance SSD 선택 지원
- 초고속 로컬 SSD (Local SSD):
 - VM 물리 서버에 직접 꽂혀 극강의 초고속 IOPS 속도 제공
 - 휘발성 특성: VM 중지 시 삭제되므로 캐시 및 임시 공간으로 활용
- 차세대 초고성능 Hyperdisk (2026 최신): IOPS와 처리량 독립적 동적 확장



Block Storage

Persistent Disk & Local SSD

무중단 실시간 이동 (Live Migration)

구글만의 차별화된 고유 기술: Live Migration

- Google Cloud는 수리, 소프트웨어 패치, 물리 서버 점검이 발생하더라도 **실행 중인 수강생분들의 VM 인스턴스를 무중단 상태로 다른 물리 서버로 실시간 이동(Live Migration)**시킵니다.
- 인스턴스 재부팅이나 서비스 중단이 전혀 없으며, 애플리케이션 수명주기에 어떤 영향도 주지 않습니다.

Spot VM을 활용한 극강의 비용 절감 (Spot VM FinOps)

최대 60~90% 파격 비용 할인

Google Cloud의 여유 미사용 자원을 활용하여 일반 VM 대비 극강의 할인가로 컴퓨팅 이용

회수 특성 인지 및 유즈케이스

자원 부족 시 30초 경고 후 회수될 수 있으므로 **배치 작업, CI/CD 테스트, Stateless 워크로드**에 최적화

복습 퀴즈 01 (Review Question 1)

? Q1. Google Cloud의 Live Migration 기능에 대한 올바른 설명은 무엇인가요?

- A. 물리 서버 점검 시 VM이 자동으로 강제 재부팅된다.
- B. 물리 서버 유지보수 중에도 VM을 서비스 중단이나 재부팅 없이 다른 서버로 실시간 무중단 이동시킨다.
- C. VM의 모든 데이터를 구글 드라이브로 자동 업로드한다.
- D. Spot VM에서만 작동하는 전용 기능이다.

복습 퀴즈 01 정답 및 해설

정답: B

- **B (정답):** Live Migration은 물리적 유지보수 시에도 실행 중인 VM을 **재부팅이나 중단 없이 무중단 실시간 이동**시키는 Google Cloud의 독보적 기능입니다.
- **A (오답):** VM이 재부팅되지 않습니다.
- **C, D (오답):** 구글 드라이브와 무관하며 일반 VM에 기본 적용됩니다.

NEXT MODULE PREVIEW

감사합니다!

다음 장표: Module 04. Identity and Access Management (IAM)